

TCC — ARTIGO FINAL

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Rede social para artistas e artesãos:
Artlink

Aluno: Guilherme M. B. L. Martins

Orientador: Fabrício Bueno Borges dos Santos

Curso: Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O PROBLEMA

INTRODUÇÃO

O crescimento das redes sociais digitais transformou a forma como artistas e artesãos divulgam seu trabalho. Plataformas generalistas, como o Instagram, não foram pensadas para as necessidades específicas do universo artesanal: gestão de portfólio, colaboração entre criadores e organização de catálogos.

A LACUNA

"Plataformas de nicho como Etsy e ArtFinder resolvem o comércio, mas não têm componente social. Redes sociais generalistas têm o social, mas não têm portfólio nem colaboração. Falta uma plataforma que conecte antes de comercializar."



POR QUE O ARTLINK EXISTE

- Ausência de uma rede social específica para o universo criativo/artesanal
- Necessidade de organização de portfólio (catálogos, coleções) integrada à divulgação
- Colaboração entre artistas em obras e catálogos, algo não oferecido por concorrentes
- Preservação e valorização da produção artística e artesanal no ambiente digital brasileiro

PERGUNTA E OBJETIVO GERAL

PERGUNTA DE PESQUISA

"Como uma plataforma digital pode potencializar a visibilidade, o networking e a colaboração entre artistas e artesãos, unindo funcionalidades de rede social a ferramentas próprias do contexto criativo?"

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implantar em produção uma plataforma de rede social para artistas e artesãos, com funcionalidades que promovam divulgação, interação e colaboração no setor criativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01**REDE SOCIAL**

Publicação de obras com imagens, curtidas, comentários, seguidores e feed personalizado.

02**PORTFÓLIO E COLABORAÇÃO**

Catálogos de obras e convites de colaboração entre artistas.

03**API SEGURA**

Autenticação via JWT com verificação de e-mail.

04**PRODUÇÃO EM NUVEM**

Plataforma implantada com infraestrutura inteiramente em nuvem, interface responsiva e acessível.

INSTAGRAM, ETSY E ARTFINDER

INSTAGRAM

Rede social generalista mais usada por artistas hoje para divulgar trabalho.

Pontos fortes: feed, seguidores, curtidas e comentários já consolidados; grande alcance; tem coautoria simples em posts (Collabs).

Pontos fracos: sem portfólio nativo, sem fluxo formal de convite/aceite de colaboração, audiência genérica e dispersa entre todo tipo de conteúdo.

ETSY

Um dos maiores marketplaces globais para produtos artesanais e vintage, lançado em 2005.

Pontos fortes: grande audiência global, lojas personalizáveis.

Pontos fracos: foco comercial, quase nenhuma interação social entre criadores; taxas por listagem/transação.

ARTFINDER

Plataforma curada, focada em arte e artesanato exclusivo, lançada em 2013.

Pontos fortes: curadoria, experiência de compra personalizada.

Pontos fracos: processo de seleção rigoroso; sem seguidores, feed ou interação social.

INSTAGRAM × ETSY × ARTFINDER × ARTLINK

FUNCIONALIDADE	INSTAGRAM	ETSY	ARTFINDER	ARTLINK
Feed social e publicações	Sim	Não	Não	Sim
Sistema de seguidores	Sim	Não	Não	Sim
Mensagens diretas	Sim	Parcial	Não	Sim
Colaboração entre artistas	Parcial	Não	Não	Sim
Catálogos/coleções de obras	Não	Parcial	Sim	Sim
Curtidas e comentários	Sim	Não	Parcial	Sim
Notificações	Sim	Sim	Parcial	Sim
Busca por hashtags	Sim	Parcial	Não	Sim
Gestão de estoque/vendas	Não	Sim	Sim	Não

"O Instagram tem a mecânica social e uma coautoria simples, mas não tem portfólio nem um fluxo formal de colaboração. O Artlink não compete em e-commerce nem em alcance genérico, compete em conexão entre criadores."

ARTLINK: VISÃO GERAL



Mostre seu trabalho para o mundo.
Conecte-se com quem ama criar.

Criar conta

Junte-se à comunidade de artesãos



Criar conta

Já tenho conta

DESIGN SCIENCE RESEARCH

01**LEVANTAMENTO DE REQUISITOS**

Necessidades de artesãos e artistas mapeadas e priorizadas.

**02****PROTOTIPAGEM**

Interfaces desenhadas no Figma, com foco em UX e acessibilidade.

**03****IMPLEMENTAÇÃO**

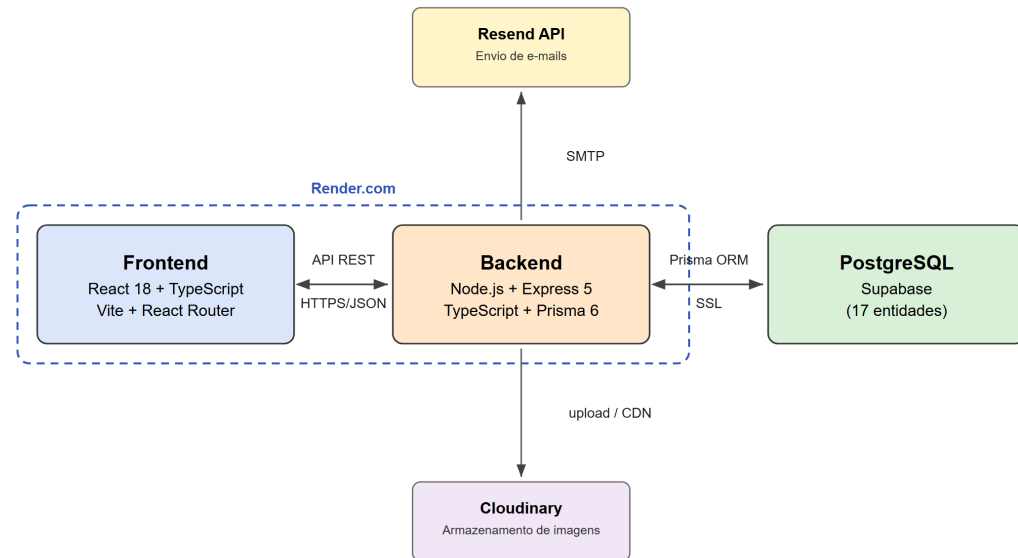
React no frontend, Node.js/Express no backend — ecossistema JavaScript/TypeScript em VS Code.

**04****VALIDAÇÃO**

Testes de integração e usabilidade + implantação real em produção.

ARQUITETURA DO SISTEMA

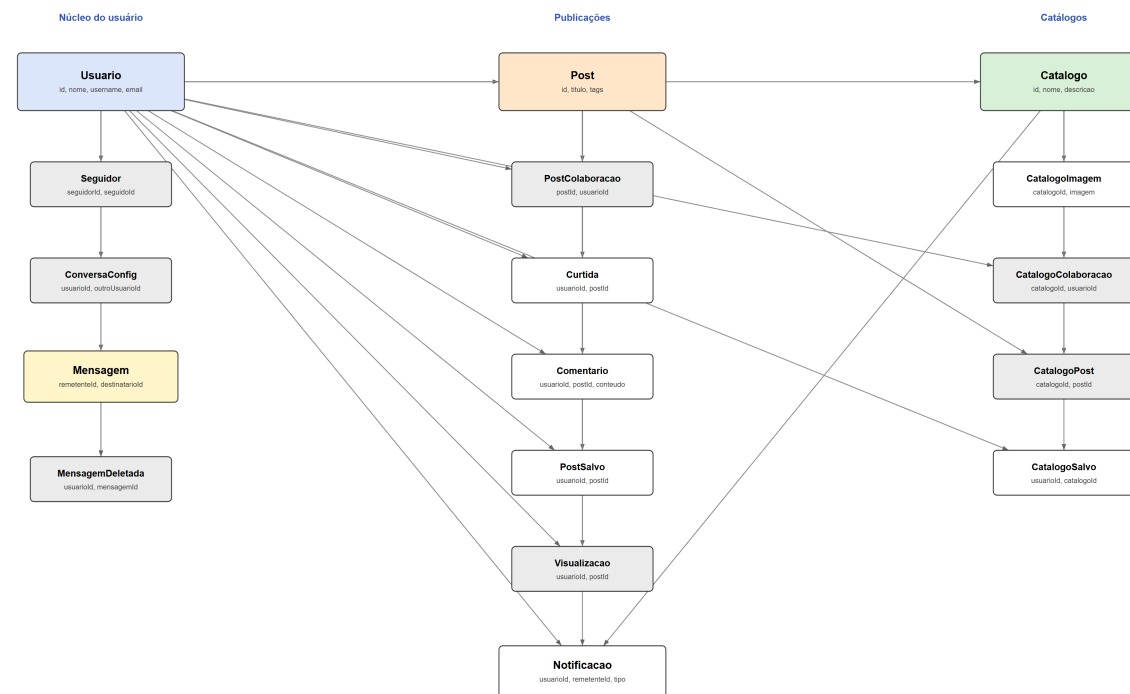
Arquitetura cliente-servidor: SPA no frontend consumindo uma API REST no backend. Frontend e backend rodam juntos no Render.com (build único); o backend fala com PostgreSQL via Prisma, e se conecta a Cloudinary (imagens) e Resend (e-mail transacional) como serviços externos.



Arquitetura geral do sistema Artlink
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

MODELAGEM DE DADOS

Banco relacional modelado com Prisma ORM, 17 entidades, organizadas em três núcleos: usuário, publicações e catálogos. Usuário publica posts e catálogos (um-para-muitos); post recebe curtidas, comentários e visualizações (um-para-muitos); usuário segue outros usuários e colabora em posts e catálogos de outros artistas — ambos muitos-para-muitos, em tabelas de junção à parte.



Modelo relacional completo do banco de dados do Artlink — 17 entidades
Cinza = tabela de junção (chave composta) · Branco = entidade com FK · Cor = entidade principal · Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

CASOS DE USO

- **Visitante:** visualizar perfis, buscar artistas, navegar por hashtags
- **Usuário autenticado** (herda ações do visitante): publicar obra, criar catálogo, curtir e comentar, seguir artista, enviar mensagem, gerenciar perfil

AUTENTICAÇÃO E PUBLICAÇÕES

RF001 **Cadastro:** com verificação de e-mail (link com validade de 24h via Resend)

RF002 **Login:** por e-mail ou nome de usuário, com JWT

RF003 **Recuperação de senha:** código temporário enviado por e-mail

RF004 **Publicar obra:** múltiplas imagens (Cloudinary), título, descrição, tags

RF005 **Colaboração:** convites de colaboração entre artistas em uma mesma obra

INTERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

RF006 **Curtidas e comentários:** em publicações

RF007 **Seguidores:** follow/unfollow e feed personalizado

RF008 **Catálogos:** criação de coleções/portfólios com colaboração

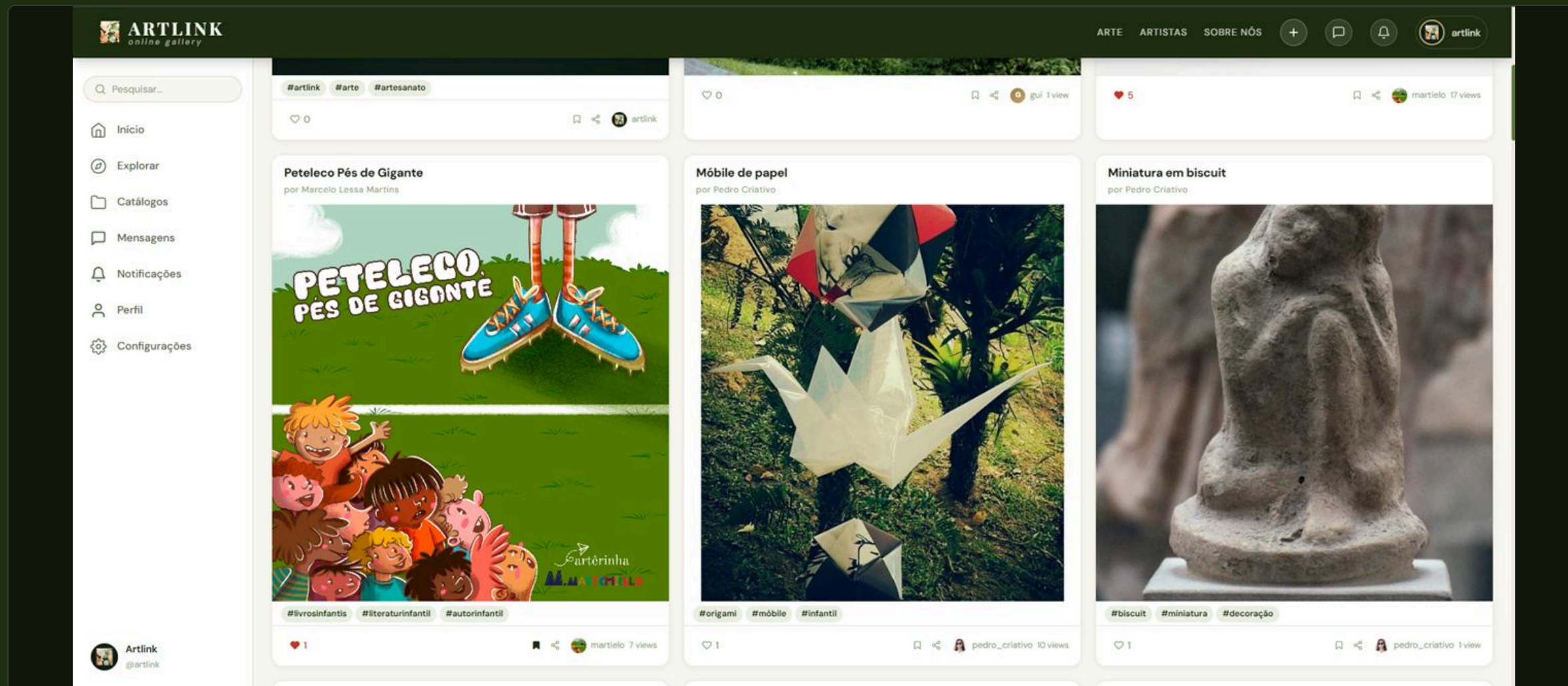
RF009 **Mensagens diretas:** texto e imagem, edição, exclusão, arquivamento

RF010 **Notificações:** automáticas para curtida, comentário, seguidor, colaboração e mensagem

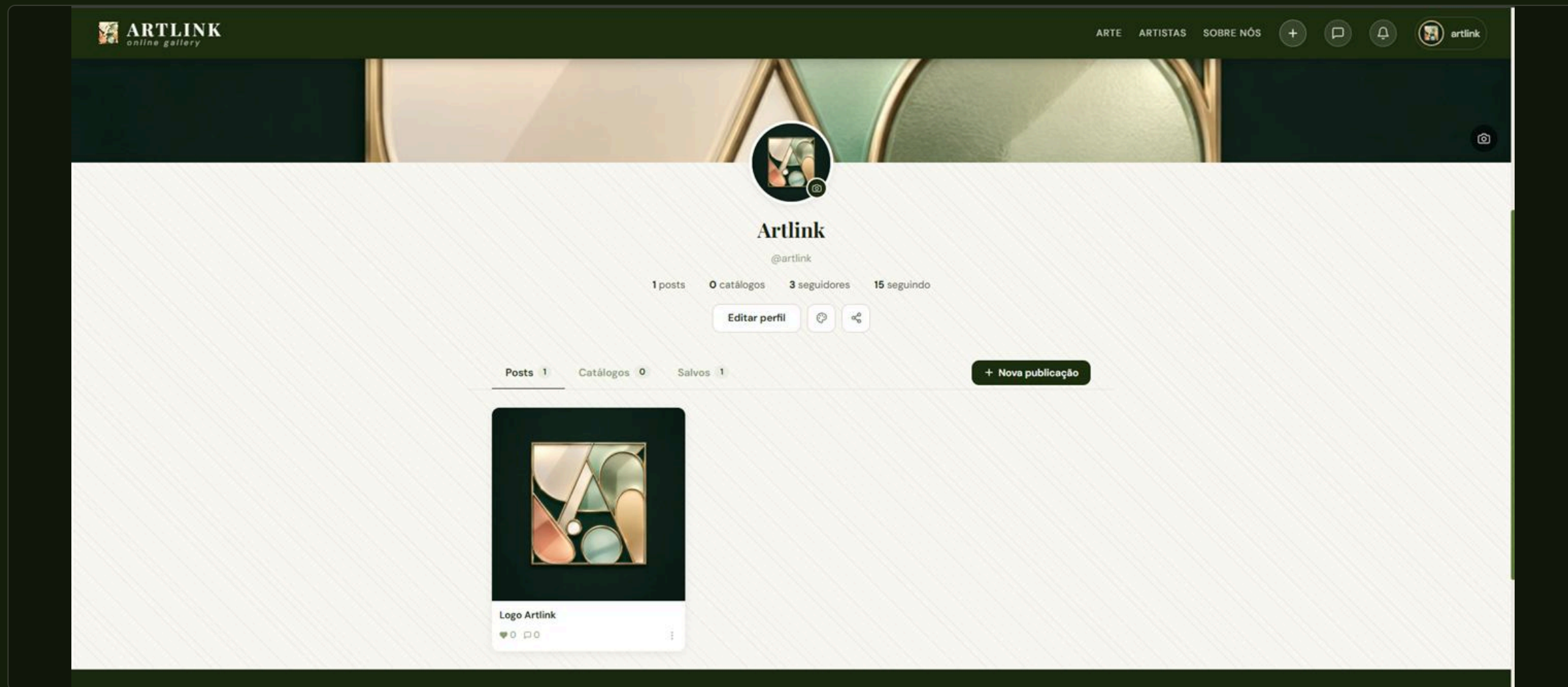
BUSCA, PERFIL E RNFS

- **Busca e descoberta:** texto, hashtags e sugestões de artistas
- **Perfil personalizado:** foto, capa, bio, cidade, tema claro/escuro
- **Controle de visualizações:** visualizações únicas com deduplicação (usuário logado + localStorage)
- **Usabilidade:** interface intuitiva para todos os níveis de familiaridade tecnológica
- **Segurança:** senha com hash (bcrypt), tokens JWT, conexão SSL com o banco
- **Desempenho:** CDN para imagens, build otimizado com Vite

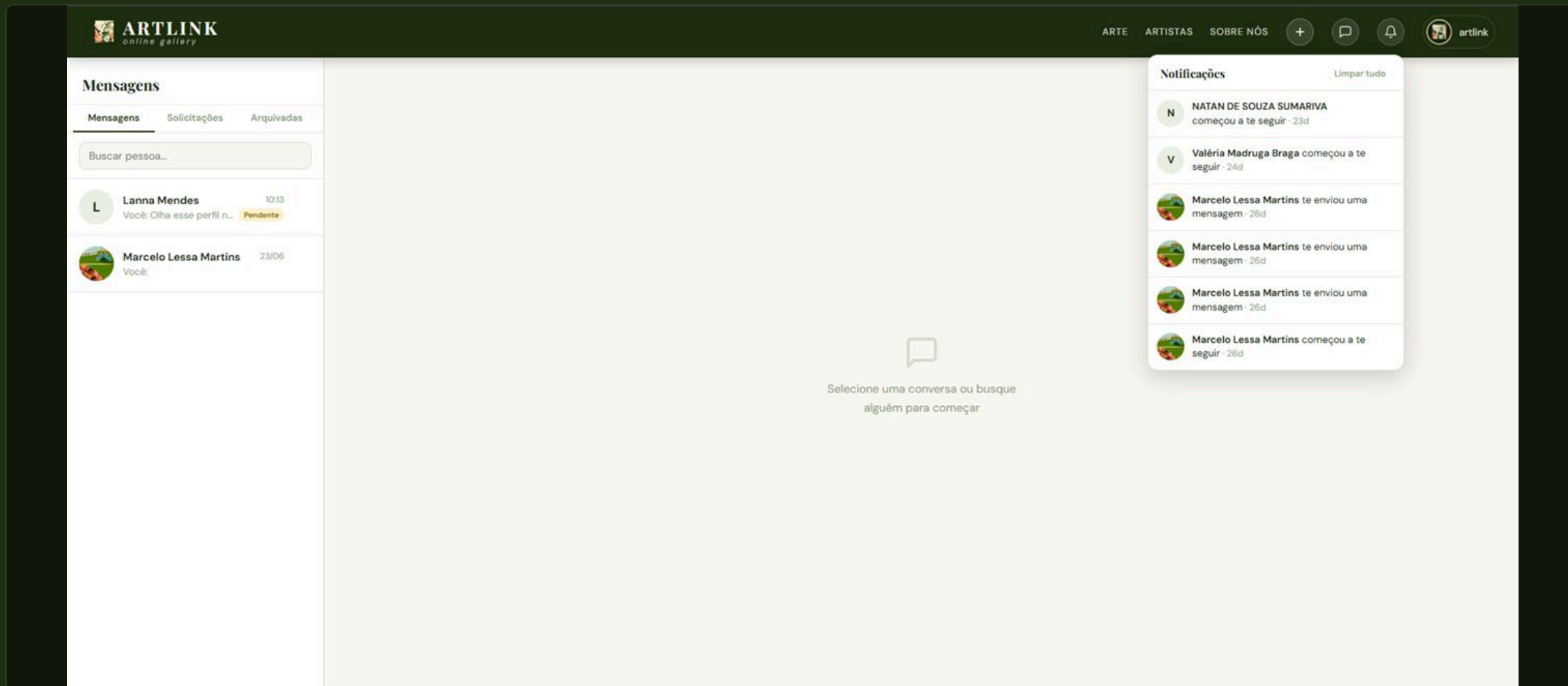
PLATAFORMA EM PRODUÇÃO: FEED



PERFIL E CATÁLOGO



MENSAGENS E NOTIFICAÇÕES



INFRAESTRUTURA E DEPLOY

- **Render.com:** hospedagem do servidor Node.js; build único (frontend estático servido pelo Express)
- **Supabase:** PostgreSQL gerenciado, conexão SSL
- **Cloudinary:** armazenamento e CDN de imagens
- **Resend:** envio transacional de e-mails (verificação de conta, redefinição de senha)
- Build automatizado: `npm run build` compila frontend, gera cliente Prisma, transpila backend e empacota tudo em um único artefato de produção

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Frontend:** React 18.2, TypeScript 5.9, Vite 5.1, React Router 7.9, Axios, SASS
- **Backend:** Node.js + Express 5, TypeScript, Prisma ORM 6.15, bcrypt, jsonwebtoken
- **Banco de dados:** PostgreSQL (Supabase)
- **Armazenamento:** Cloudinary
- **E-mail:** Resend API
- **Hospedagem:** Render.com



RESULTADOS OBTIDOS

- Plataforma funcional em produção, acessível publicamente
- Autenticação JWT + verificação de e-mail validada, sem acessos indevidos
- Armazenamento em nuvem (Cloudinary) eliminando gestão de disco no servidor
- Sistema de notificações + deduplicação de visualizações → métricas de engajamento precisas
- Interface responsiva testada em diferentes tamanhos de tela
- Única entre as três plataformas comparadas que une rede social + ferramentas para artesãos

91

ENDPOINTS REST

17

GRUPOS FUNCIONAIS

17

ENTIDADES NO BANCO

3

PLATAFORMAS COMPARADAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Artlink foi desenvolvido, testado e implantado em produção, com todos os objetivos específicos alcançados. O uso do Design Science Research permitiu ciclos iterativos de validação que aprimoraram continuamente a solução.

TRABALHOS FUTUROS

- Aplicativo nativo (iOS/Android)
- Integração de e-commerce (venda direta pela plataforma)
- Sistema de eventos e exposições virtuais
- Recomendação por IA de obras/artistas
- Moderação de conteúdo (revisão manual + IA, ex.: Amazon Rekognition/WebPurify)

REFERÊNCIAS

- ARTFINDER. *Artfinder: the global marketplace for original art*. London: Artfinder, 2024.
- CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. 17. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2016.
- ETSY. *Etsy: compre produtos artesanais, vintage e exclusivos*. Nova York: Etsy, Inc., 2024.
- RECUERO, Raquel. *Redes sociais na internet*. Porto Alegre: Sulina, 2009.
- HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 2004.
- React, TypeScript e Prisma — documentações oficiais, 2024.



OBRIGADO

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) · ARTLINK — Rede social para artistas e artesãos